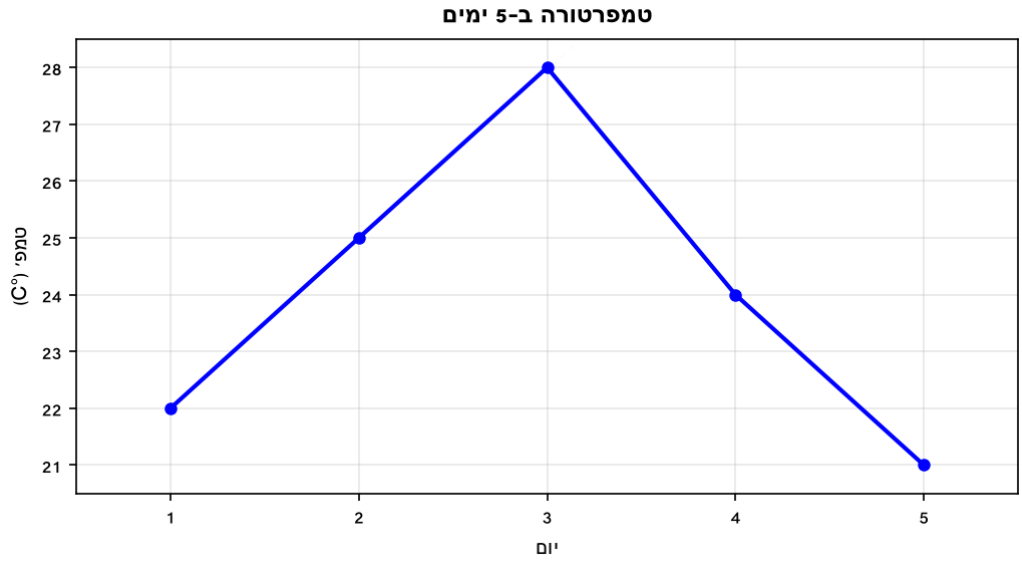
תת-נושא 5: חישוב ממוצעים על סמך נתונים גרפיים

רמה 1: בניית ביטחון (8 תרגילים)

תרגיל 1

גרף מתאר את הטמפרטורה (°C) באתר נופש לאורך 5 ימים.

מהי הטמפרטורה הממוצעת לאורך 5 הימים?

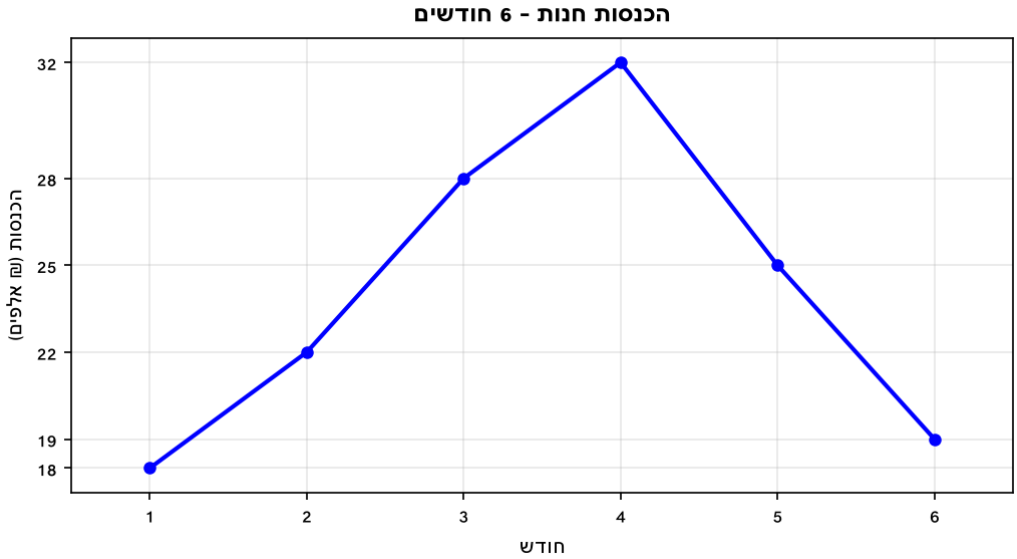


אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 2

גרף מתאר את הכנסות חנות (₪ אלפים) לאורך 6 חודשים.

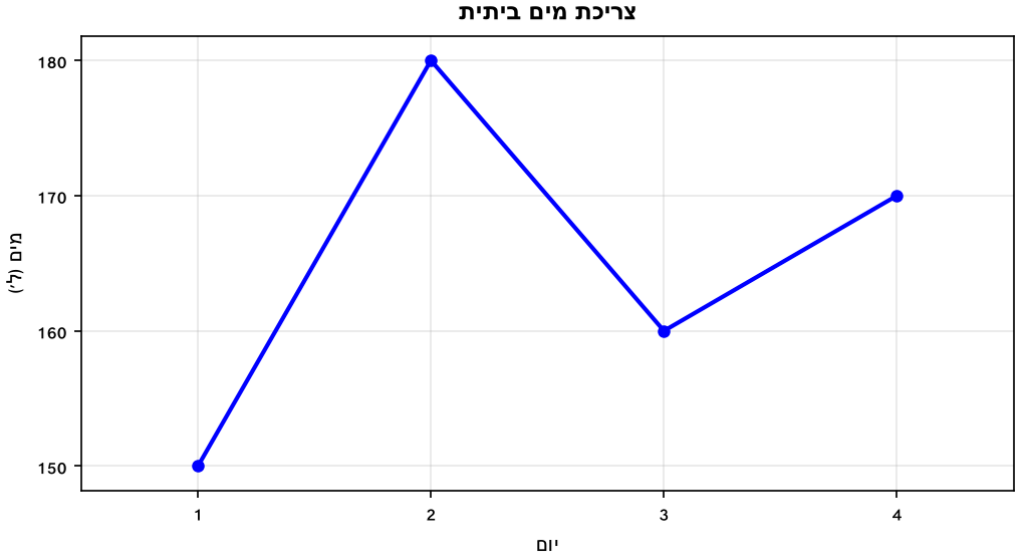
מהי ההכנסה החודשית הממוצעת (בשקלים ממש)?



תרגיל 3

גרף מתאר את צריכת המים (ליטרים) של בית לפי ימים.

מהי צריכת המים הממוצעת ליום?

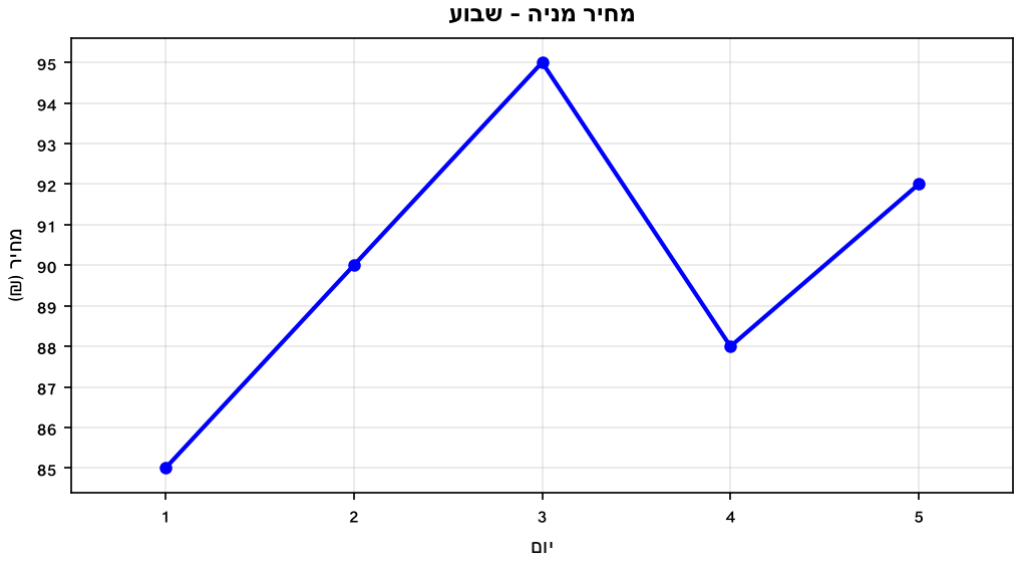


אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 4

גרף מתאר את מחיר מניה (₪) לאורך 5 ימי מסחר.

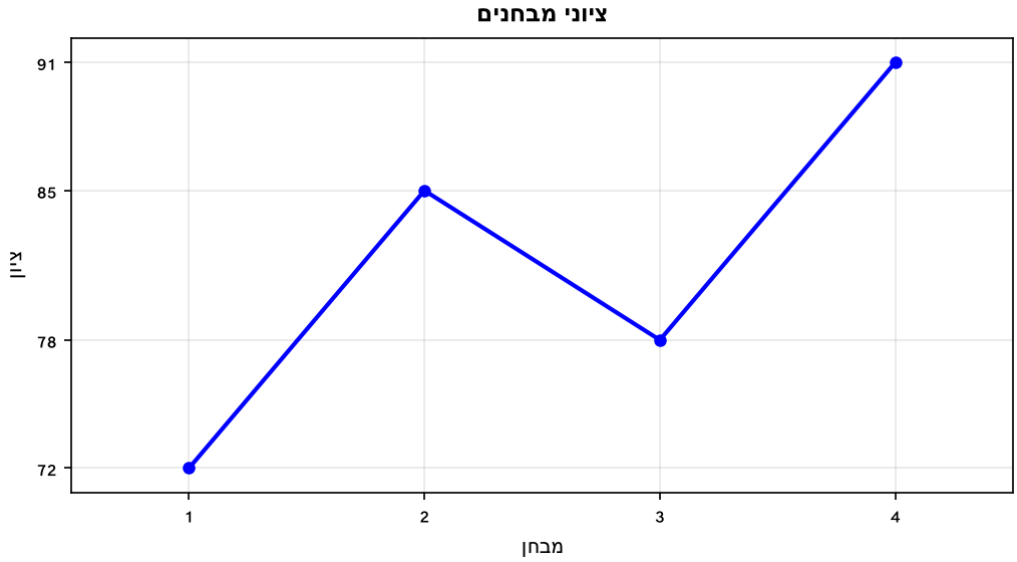
מהו מחיר המניה הממוצע לאורך שבוע המסחר?



תרגיל 5

גרף מתאר ציוני מבחנים של תלמיד לאורך 4 מבחנים.

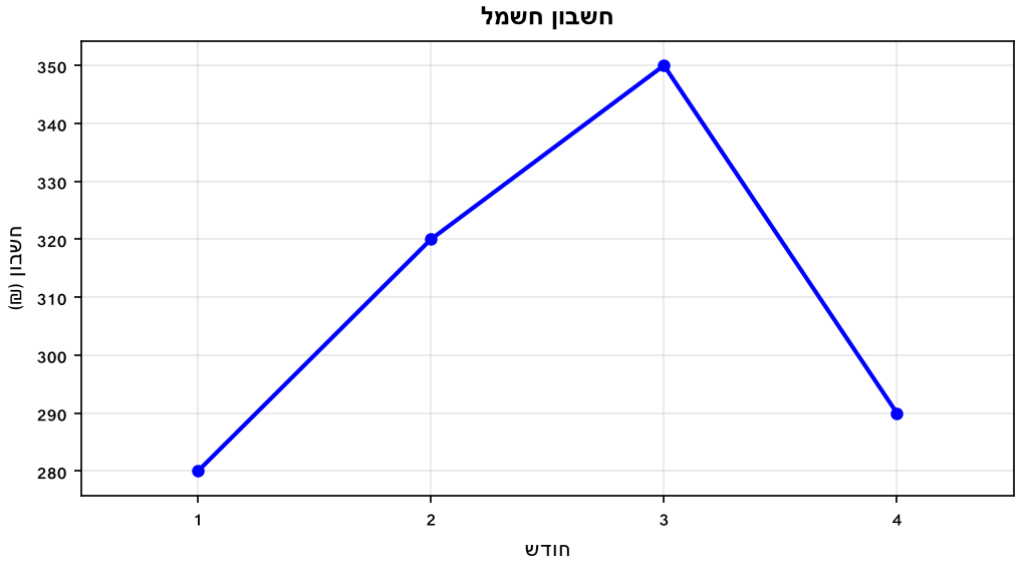
מהו הציון הממוצע של התלמיד?



תרגיל 6

גרף מתאר את חשבון החשמל (₪) של דירה לאורך 4 חודשים.

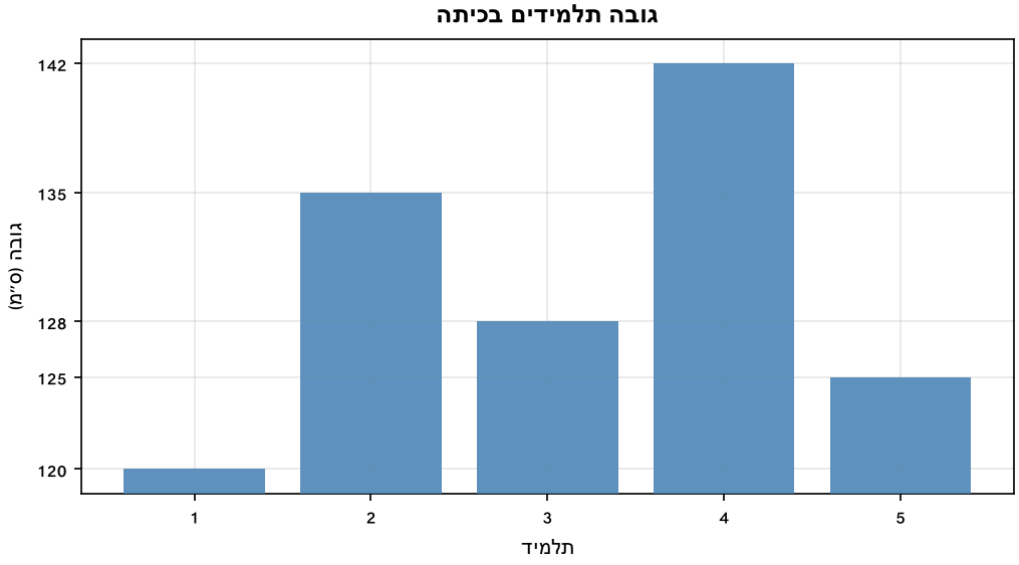
מהו חשבון החשמל הממוצע לחודש?



תרגיל 7

גרף מתאר את גובה (ס"מ) 5 תלמידים בכיתה.

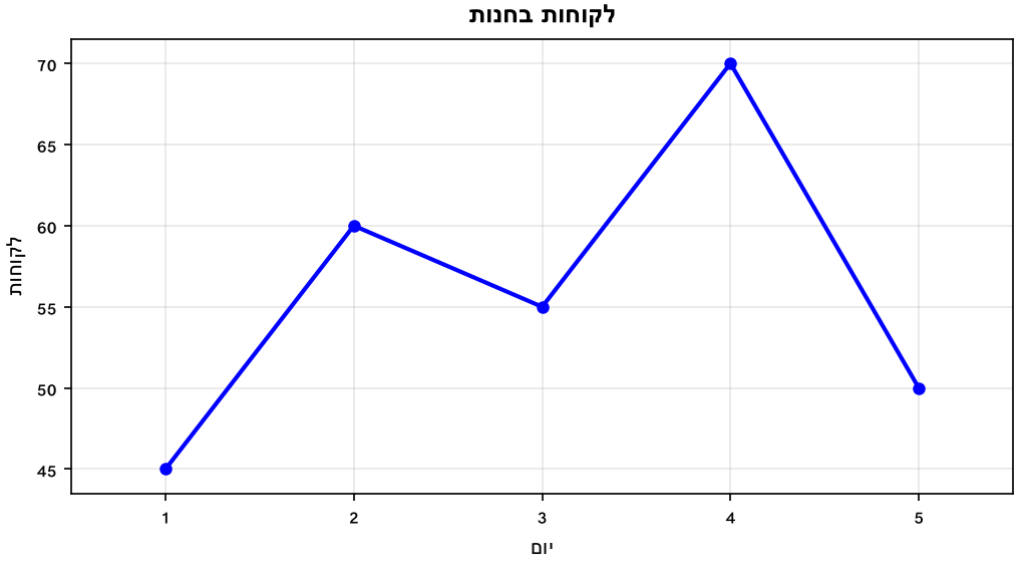
מהו הגובה הממוצע של תלמידי הכיתה?



תרגיל 8

גרף מתאר את מספר הלקוחות בחנות לאורך 5 ימים.

מהו מספר הלקוחות הממוצע ליום?



רמה 2: תרגול שוטף ומשולב (8 תרגילים)

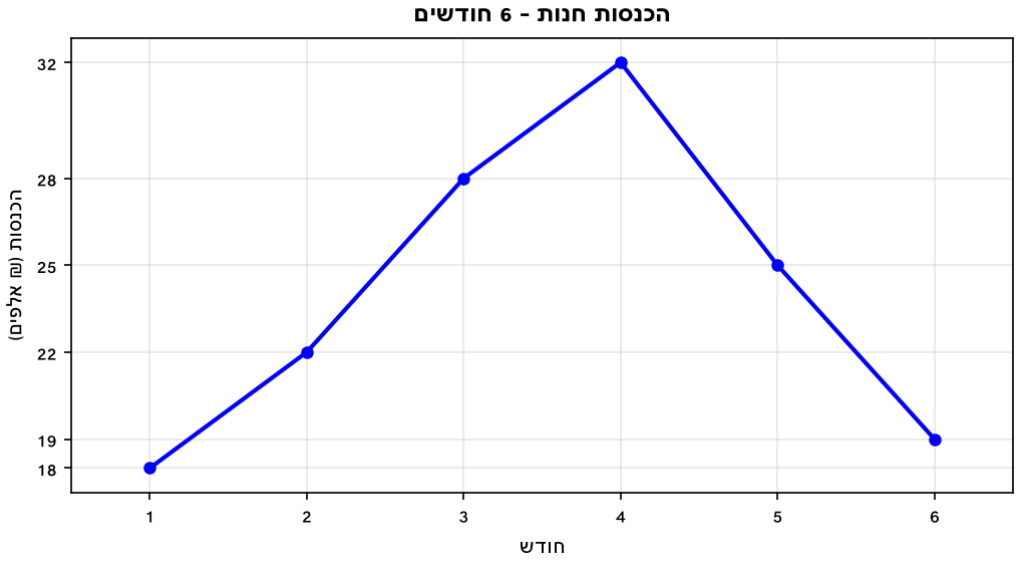
תרגיל 9

גרף מתאר הכנסות חנות (₪ אלפים) ב6- חודשים.

א. מהי ההכנסה הממוצעת ברבעון הראשון (חודשים 3–1)?

ב. מהי ההכנסה הממוצעת ברבעון השני (חודשים 6–4)?

ג. באיזה רבעון ההכנסה הממוצעת גבוהה יותר, ובכמה?



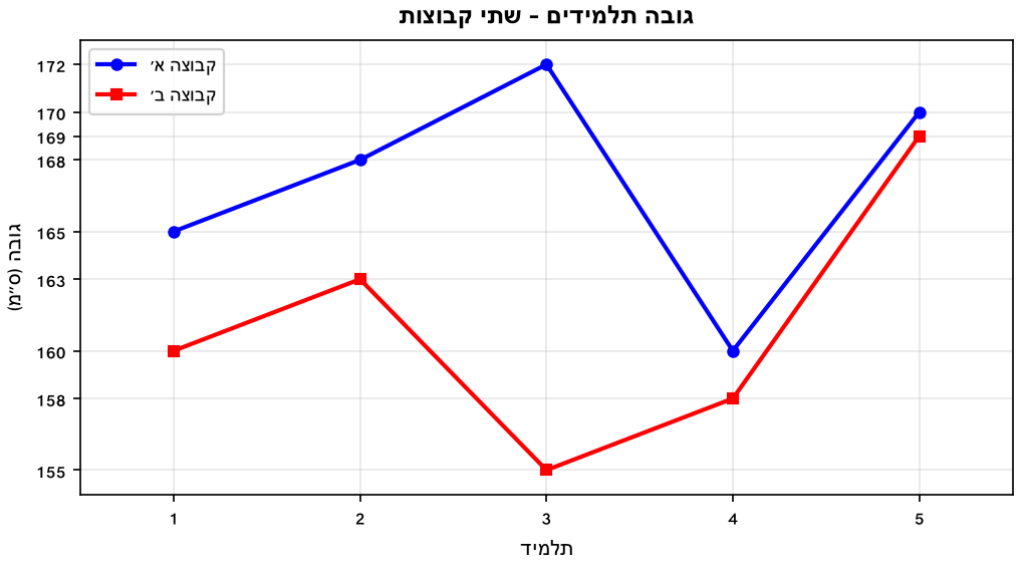
תרגיל 10

גרף מתאר גובה (ס"מ) של תלמידים בשתי קבוצות.

א. מהו הגובה הממוצע בקבוצה א'?

ב. מהו הגובה הממוצע בקבוצה ב'?

ג. מה ההפרש בין ממוצעי הקבוצות?



תרגיל 11

ציוני מבחן של תלמיד: 70, 75, 80 וx-.

הממוצע הרצוי הוא 80.

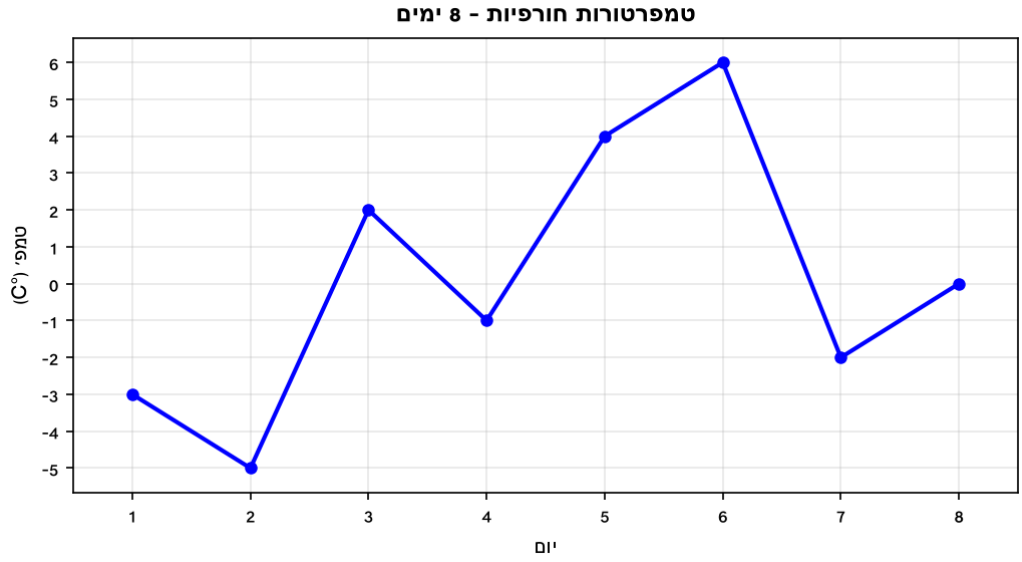
א. מהו סכום כל הציונים הדרוש?

ב. מה ערך x?

תרגיל 12

גרף מתאר טמפרטורות חורפיות (°C) ב8- ימים.

מהי הטמפרטורה הממוצעת ב8- הימים?

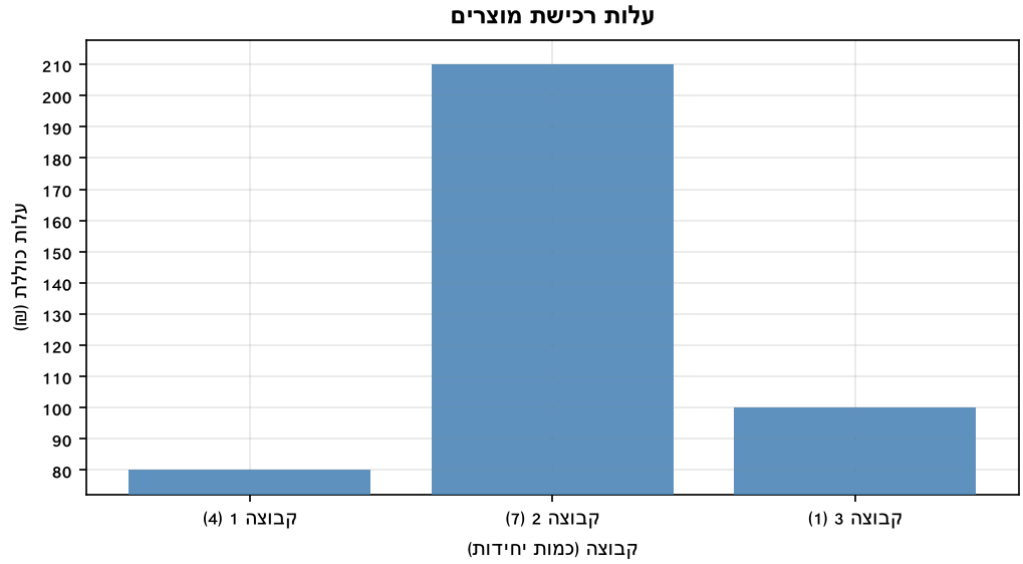


תרגיל 13

חנות רכשה מוצרים בשלושה מחירים שונים.

א. מהי עלות הרכישה הכוללת?

ב. מהו המחיר הממוצע לכל יחידה?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 14

ציוני מבחן: 70, 75, 80, 85 וx-.

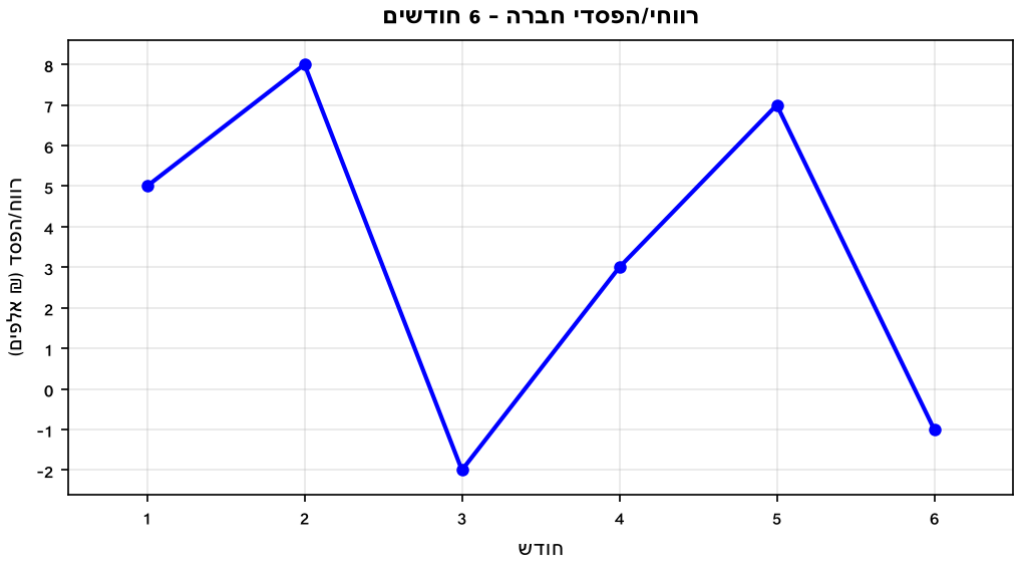
הממוצע הרצוי הוא 80.

מה ערך x?

תרגיל 15

גרף מתאר רווחים והפסדים (₪ אלפים) של חברה ב6- חודשים.

מהו הרווח/הפסד החודשי הממוצע (בשקלים ממש)?

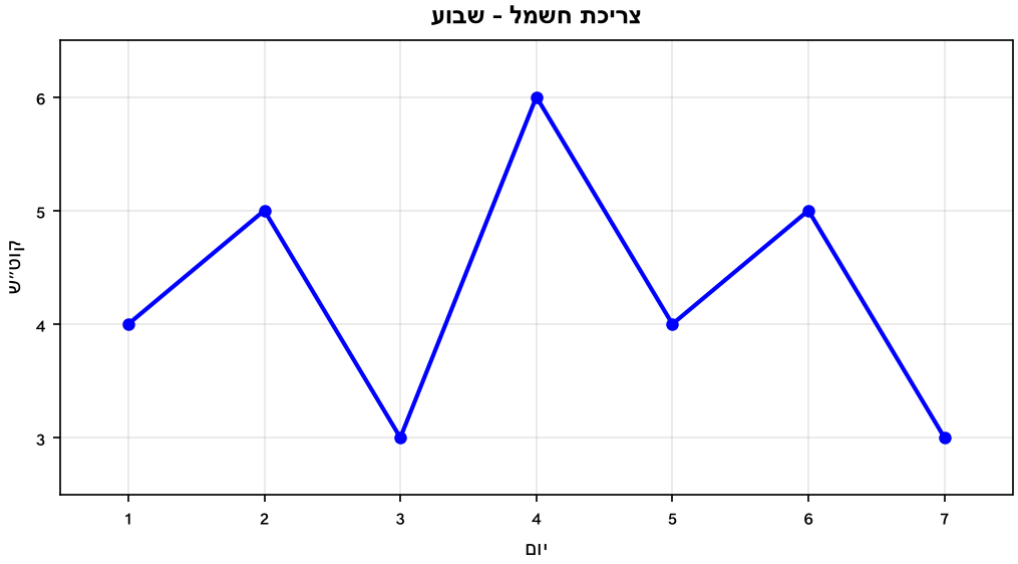


תרגיל 16

גרף מתאר צריכת חשמל (קוט"ש) בדירה לאורך 7 ימים.

א. מהי הצריכה הכוללת לאורך השבוע?

ב. מהי הצריכה הממוצעת ליום?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

רמה 3: רמת בחינת מה"ט (4 תרגילים)

תרגיל 17

הגרף הבא מתאר את העלות (₪) של טיסה במסוק לפי דקות הטיסה.

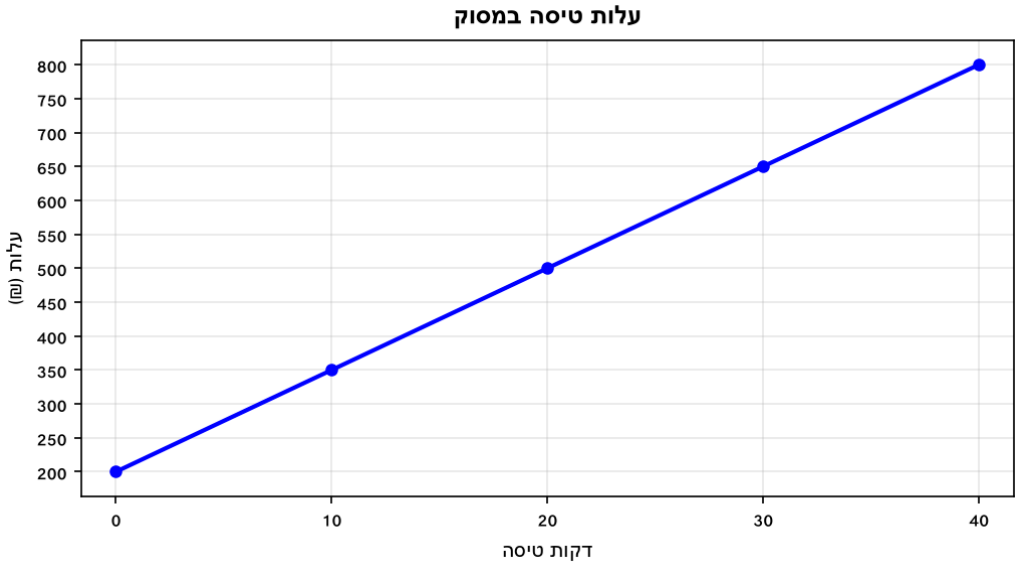
העלות כוללת דמי טיפול קבועים (שלא יוחזרו) ותשלום לפי דקות. הנקודות המסומנות בגרף:

א. כמה עלתה הטיסה לאדם שהזמין את המסוק אך לא טס (0 דקות)?

ב. אם טס 20 דקות, מהי העלות הממוצעת לדקת טיסה?

ג. אם טס 40 דקות, מהי העלות הממוצעת לדקת טיסה?

ד. הסבירו מדוע העלות הממוצעת לדקה קטנה ככל שטסים יותר דקות.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 18

הגרף הבא מתאר תשלומים חודשיים (₪) של משפחה בחברת כבלים לאורך שנה שלמה.

(מבוסס על שאלה 11, קיץ מועד ב' 2025)

א. מהו התשלום הגבוה ביותר ובאיזה חודש?

ב. מהו סך התשלום השנתי?

ג. כמה שילמה המשפחה בממוצע לחודש?

ד. חברה מתחרה גובה 850 ₪ לרבעון. האם כדאי לעבור? הסבירו בעזרת חישוב.



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 19

הגרף הבא מתאר את הכנסות והוצאות חברה (₪ אלפים) ב4- חודשים.

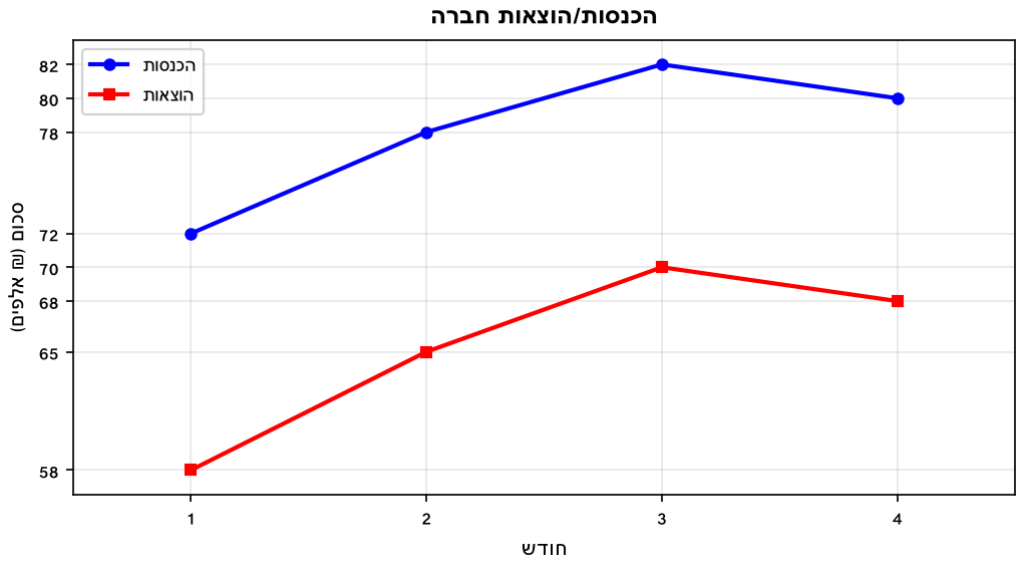
(מבוסס על שאלה 6, אביב מועד ב' 2024)

א. מה היו הכנסות החברה בפברואר (בשקלים ממש)?

ב. מהו ממוצע ההוצאות בארבעת החודשים (בשקלים ממש)?

ג. באיזה חודש הפרש ההכנסות-הוצאות היה הגדול ביותר, ומה היה הפרש זה?

ד. מהו הרווח הממוצע לחודש בפרק הזמן זה?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תרגיל 20

הגרף הבא מתאר את מחיר ספרים לפי כמות הספרים הנרכשים.

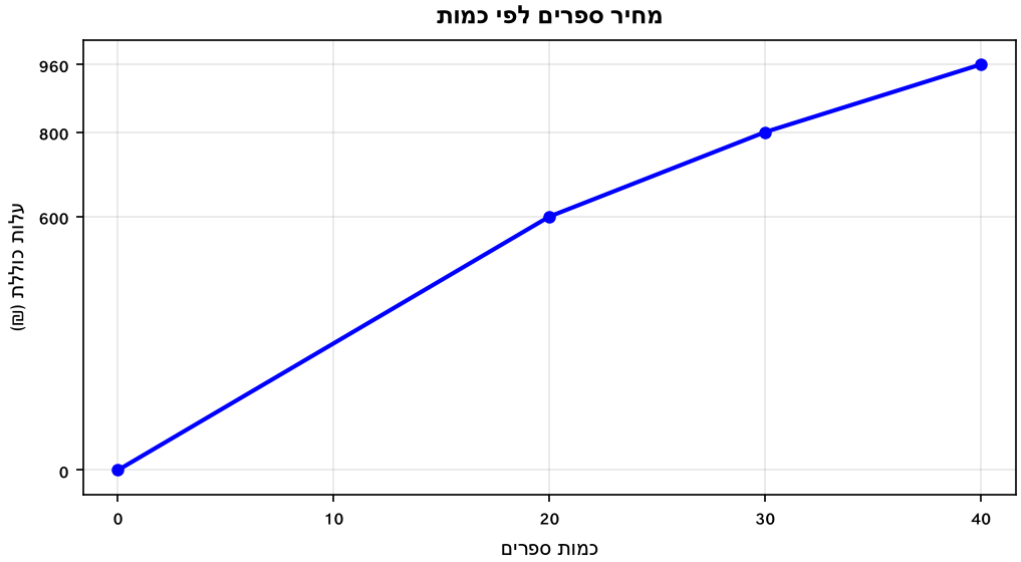
(מבוסס על שאלה 6, אביב מועד א' 2024) הנקודות המסומנות בגרף:

א. מה עלות רכישת 25 ספרים? (שימו לב לשינוי המחיר)

ב. מהו המחיר לכל ספר בין 0 ל20- ספרים?

ג. מהו המחיר לכל ספר בין 20 ל30- ספרים?

ד. סוחר קנה 30 ספרים. כמה שילם בסך הכל? כמה שילם בממוצע לכל ספר?



אמיתי
מתמטיקה ותכנות על אמת

תשובות סופיות

תשובה 1 ממוצע הטמפרטורות: $\frac{22+25+28+24+21}{5} = 24$ מעלות צלסיוס.

תשובה 2 סכום האלפי ₪ בששת החודשים: $18 + 22 + 28 + 32 + 25 + 19 = 144$ ממוצע: $\frac{144}{6} = 24$ אלפי ₪, כלומר 24000 ₪.

תשובה 3 צריכה ממוצעת ליום: $\frac{150+180+160+170}{4} = 165$ ליטרים.

תשובה 4 ממוצע מחיר המניה: $\frac{85+90+95+88+92}{5} = 90$ ₪.

תשובה 5 ממוצע הציונים: $\frac{72+85+78+91}{4} = 81.5$

תשובה 6 ממוצע חשבון החשמל: $\frac{280+320+350+290}{4} = 310$ ₪.

תשובה 7 ממוצע גובה (לפי הגרף): $\frac{120+135+128+142+125}{5} = 130$ סנטימטרים.

תשובה 8 ממוצע לקוחות ליום: $\frac{45+60+55+70+50}{5} = 56$ אנשים.

תשובה 9 א. $\frac{68}{3} \approx 22.67$ אלפי ₪.

ב. $\frac{76}{3} \approx 25.33$ אלפי ₪. ג. ההפרש: $\frac{8}{3} \approx 2.67$ אלפי ₪ לרבעון.

תשובה 10 א. 167 ס"מ.

ב. 161 ס"מ. ג. ההפרש 6 סנטימטרים.

תשובה 11 א. סכום כל ארבעת הציונים הדרוש: 320 ב. מתקיים $x = 95$

תשובה 12 ממוצע בימים: $\frac{-3-5+2-1+4+6-2+0}{8} = \frac{1}{8} = 0.125$ כלומר בערך 0.13 °C.

תשובה 13 א. עלות הרכישה: 390 ₪.

ב. $\frac{390}{12} \approx 32.5$ ₪ ליחידה.

תשובה 14 סכום: $310 + x = 400$ לכן $x = 90$

תשובה 15 ממוצע בחישוב רווח והפסד (בשקלים ממש): $\frac{(5+8-2+3+7-1)\times 1000}{6} = \frac{20000}{6} \approx 3333$ ₪ לחודש.

תשובה 16 א. הצריכה הכוללת: 30 קוט"ש לשבוע. ב. בממוצע ליום: $\frac{30}{7} \approx 4.29$ קוט"ש.

תשובה 17 א. 200 ₪ (דמי טיפול).

ב. 25 ₪ לדקה.

ג. 20 ₪ לדקה. ד. דמי הטיפול הקבועים (200 ₪) מתחלקים על יותר דקות — ככל שטסים יותר, ה-200 ₪ הקבועים משפיעים פחות על הממוצע.

תשובה 18 א. 350 ₪ (חודשים 7, 8 ו-12).

ב. 3590 ₪.

ג. $\frac{3590}{12} \approx 299.2$ ₪ לחודש. ד. חברה מתחרה: 3400 ₪ לשנה. הסכום הנוכחי: 590,3 ₪ לשנה. כן, כדאי לעבור — חוסכים 190 ₪ לשנה.

תשובה 19 א. 78000 ₪.

ב. 65250 ₪. ג. ינואר — הפרש של 14 אלפי ₪.

ד. 12750 ₪ לחודש.

תשובה 20 א. 700 ₪.

ב. 30 ₪ לספר.

ג. 20 ₪ לספר. ד. תשלום: 800 ₪. ממוצע לספר: $\frac{800}{30} \approx 26.67$ ₪.
